Algebra Lineare per Informatica

Determinante di una Matrice

Nella scorsa lezione abbiamo visto che una matrice è invertibile se e soltanto se ha rango massimo. Per calcolare il rango in generale dobbiamo utilizzare il metodo di Gauss.

Tuttavia è possibile determinare più facilmente se una matrice quadrata ha rango massimo o no, utilizzando la nozione di determinante.

Permutazioni. Sia $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ un insieme di n elementi. Notiamo che S è ordinato, in quanto gli elementi possono essere ordinati $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Una permutazione di S consiste nello scambiare l'ordine di S.

In parole più astratte ma più precise, una permutazione è una mappa bijettiva

$$\sigma : S \longrightarrow S$$
$$a_i \longmapsto \sigma(a_i) = a_{\sigma_i}$$

Una permutazione può quindi essere rappresentata dalla seguente matrice

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_{j_1} & a_{j_2} & \dots & a_{j_n} \end{pmatrix}$$

Esempio: $S = \{1,2,3,4\}$, $\sigma : S \longrightarrow S$

$1 \longmapsto 2$

$2 \longmapsto 3$

$3 \longmapsto 1$

$4 \longmapsto 4$

$$\sigma : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Poiché in ogni insieme di n elementi gli elementi sono indicati dagli indici, possiamo semplicemente considerare l'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$. Quindi le matrici diventano

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_n \end{pmatrix} \quad \text{con } j_i = \sigma(i),$$

o anche, più brevemente

$$(j_1\ j_2 \cdots j_n)$$

Sia S_n l'insieme di tutte le permutazioni di $\{1,\dots,n\}$

Lemma: La composizione di due permutazioni è una permutazione.
Ogni permutazione ha un'inverse.

Dimostrazione: esercizio

Proposizione: $\# S_n = n!$

Dimostrazione: Per definire una permutazione $\sigma \in S_n$ dobbiamo specificare $\sigma(i)$, $\forall i = 1,\dots,n$. Per $\sigma(1)$ abbiamo n possibili scelte. Una volta assegnato un valore a $\sigma(1)$, per $\sigma(2)$ abbiamo solo $n-1$ possibili scelte, ovvero $\{1,\dots,n\} \setminus \{\sigma(1)\}$. E così via. Alla fine $\sigma(n)$ è determinato dalle altre scelte.

Moltiplicando tutte le possibili scelte abbiamo

$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot __ \cdot 2 \cdot 1 = n!$

Quindi abbiamo $n!$ possibili permutazioni. ⌟

⌜ Esempio: $S_3 = \{(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (3,2,1), (2,3,1), (3,1,2)\}$

$\Rightarrow \# S_3 = 6 = 3!$ ⌟

Definizione: diciamo che in una permutazione $\sigma \in S_n$ c'è un' inversione ogni qualvolta abbiamo $i<j$ e $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Chiamiamo $i(\sigma)$ il numero di inversioni in σ.

⌜ Esempio: $\sigma = (2\ 3\ 1\ 4) \in S_n$ ha $i(\sigma) = 2$ ⌟

Osservazione: $i(\sigma)$ è uguale anche al numero di scambi tra 2 elementi che dobbiamo effettuare per ritrovare l'ordine iniziale $1, \dots, n$.

Alternativamente, per ogni elemento j_i in $(j_1, j_2 \dots j_n)$ dobbiamo contare gli elementi j_k alla sua destra tali che $j_i > j_k$ e poi sommare il tutto. ∎

Definizione: Diciamo che $\sigma \in S_n$ è **pari** (risp. **dispari**) se $i(\sigma)$ è pari (dispari).

Definiamo il **segno** di σ come $(-1)^{i(\sigma)} =: \mathrm{sgn}(\sigma)$

Quindi $\operatorname{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ è dispari} \end{cases}$

Proposizione: $\operatorname{sgn}(\sigma \circ \tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)$

$\sigma, \tau \in S_n$ $\qquad \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$

Dimostrazione: Esercizio.

Esercizio: Siano $\sigma = (2\ 3\ 1\ 4)$, $\tau = (4\ 2\ 3\ 1) \in S_4$

Descrivi $\sigma\circ\tau$, $\tau\circ\sigma$, τ^{-1}, σ^{-1} e calcola il loro segno.

Determinante di una matrice quadrata

Si consideri una matrice quadrata $A = (a_{ij}) \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

Il determinante di A è la quantità

$$\det A := \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)} \in \mathbb{R}$$

Esempio: $n = 2$, $S_2 = \{(1\,2), (2\,1)\}$ $\quad \operatorname{sgn}(1\,2) = 1$, $\operatorname{sgn}(2\,1) = -1$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow \det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

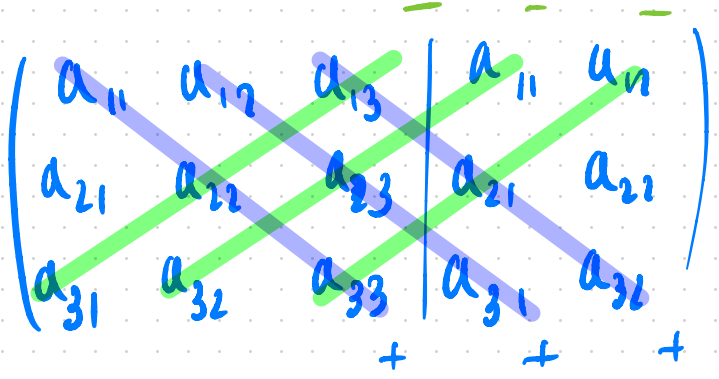
$-$ $+$

Esempio: $n = 3$ (Regola di Sarrus)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$S_3 = \{(1\,2\,3), (1\,3\,2), (2\,1\,3), (3\,1\,2), (2\,3\,1), (3\,2\,1)\}$$

$$\Rightarrow \det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$



Dalla definizione è chiaro che per calcolare il determinante di una matrice $n \times n$ dobbiamo sommare $n!$ addendi.
Questo vuol dire che per $n \geq 4$ la definizione è praticamente inutilizzabile per ogni fine pratico.
Abbiamo quindi bisogno di qualche risultato ausiliare per semplificare il computo.

Proposizione: Sia $A = (a_{ij}) \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ una matrice triangolare inferiore, superiore o diagonale.
Allora $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.

Dimostrazione: Per definizione di $\det A$, ogni addendo ha un fattore a_{ij} con $i > j$ e un fattore a_{kl} con $k < l$, eccetto l'addendo dato da $a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$, corrispondente a $\sigma = id = (1\ 2\ 3\ \ldots\ n)$.

~o~

Osservazione: $\det(A^t) = \det(A)$. ⊥

Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ una matrice quadrata, indichiamo con $A^{(i)} = (a_{i1}\ a_{i2}\ \dots\ a_{in}) \in M_{1,n}(\mathbb{R})$ l'i-esima riga di A. Ovvero $A = \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix}$.

Lemma 1: Se $A^{(i)} = \alpha V + \alpha' V'$ con $\alpha, \alpha' \in \mathbb{R}$ e $V = (b_1\ b_2\ \dots\ b_n)$, $V' = (b'_1\ b'_2\ \dots\ b'_n) \in M_{1,n}(\mathbb{R})$, allora

$$\det A = \alpha \det \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(i-1)} \\ V \\ A^{(i+1)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix} + \alpha' \det \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(i-1)} \\ V' \\ A^{(i+1)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix}.$$

Lemma 2: Sia A' la matrice ottenuta scambiando due righe di A. Allora $\det A' = -\det A$.

Corollario 3 Sia A' la matrice ottenuta applicando una permutazione σ alle righe di A.
Allora $\det A' = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \det A$.

Esempio: $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 0$, $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ∎

(sopra: -2 sopra 2, $=$ sopra $=$)

Proposizione (i) Se $\exists i \in \{1,\dots,n\}$ tale che $A^{(i)} = (0 \ \cdots \ 0)$, allora $\det A = 0$.

(ii) Se $\exists i,j \in \{1,\dots,n\}$ t.c. $A^{(i)} = A^{(j)}$ allora $\det A = 0$

(iii) $$\det \begin{pmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(i+1)} + \alpha A^{(j)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{pmatrix} = \det A$$

[**Osservazione**. Poiché $\det(A) = \det(A^T)$, tutti i risultati enunciati per le righe valgono anche se consideriamo le colonne.]

Teorema (Binet). Se $A, B \in M_n(\mathbb{R})$

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Dimostrazione. Scriviamo $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) = \begin{pmatrix} B^{(1)} \\ \vdots \\ B^{(n)} \end{pmatrix}$.

Ricordando la definizione di prodotto tra matrici abbiamo che

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} B^{(1)} + \dots + a_{1n} B^{(n)} \\ a_{21} B^{(1)} + \dots + a_{2n} B^{(n)} \\ \vdots \\ a_{n1} B^{(1)} + \dots + a_{nn} B^{(n)} \end{pmatrix}.$$

Usando lemma 1 alla prima riga otteniamo

$$\det A \cdot B = \sum_{j_1=1}^{n} a_{1 j_1} \begin{pmatrix} B^{(j_1)} \\ a_{21} B^{(1)} + \dots + a_{2n} B^{(n)} \\ \vdots \\ a_{n1} B^{(1)} + \dots + a_{nn} B^{(n)} \end{pmatrix}$$

Procedendo anche con le altre righe abbiamo quindi

$$\det A \cdot B = \sum_{j_1=1}^{n} \cdots \sum_{j_n=1}^{n} a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n j_n} \det \begin{pmatrix} B^{(j_1)} \\ \vdots \\ B^{(j_n)} \end{pmatrix}$$

Ricordando Prop. 4 rimangono solo i Termini per cui $(j_1\ j_2 \dots j_n)$ è una permutazione di $(1 \dots n)$,

quindi $\det A \cdot B = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} \left(\det \begin{pmatrix} B^{(\sigma(1))} \\ | \\ B^{(\sigma(n))} \end{pmatrix} \right)$

Da Corollario 3 applicato a $\det \begin{pmatrix} B^{(\sigma(1))} \\ \vdots \\ B^{(\sigma(n))} \end{pmatrix}$ $=$

otteniamo $\det A \cdot B = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \det B \right)$

$$= \det B \underbrace{\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}}_{= \det A}$$

$$= \det A \cdot \det B .$$

∾

Corollario: $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ invertibile.

$\Rightarrow \det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$

Dimostrazione: Esercizio (Uso il teorema di Binet)

Osservazione: $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ invertibile $\Rightarrow \det A \neq 0$. ⌟

Osservazione: A questo punto sappiamo cosa succede al determinante di una matrice se utilizziamo il metodo di Gauss-Jordan sulla matrice A.

- Se A' è la matrice ottenuta scambiando due righe: $\det A' = -\det A$
- Se A' è ottenuta moltiplicando per α una riga di A
  $\det A' = \alpha \det A$
- Se A' è ottenuta sostituendo $A^{(i)}$ con $A^{(i)} + \alpha_j A^{(j)}$ con $j \neq i$

allora $\det A = \det A'$

La Formula di Laplace

I precedenti risultati ci aiutano a calcolare il determinante in alcuni casi, ma ancora non abbiamo un buon modo per calcolarlo in generale.

Sia $A = (a_{ij}) \in M_{n,n}(\mathbb{R})$. Per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$ definiamo $A_{ij} \in M_{n-1,n-1}(\mathbb{R})$ come la sottomatrice di A ottenuta eliminando l'i-esima riga e la j-esima colonna.

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ⌟

Definiamo quindi il minore di A corrispondente alla riga i e colonna j come $m_{ij}(A) := \det A_{ij} = |A_{ij}|$

Teorema (Laplace). Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$. $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|$$

Analogamente, per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}|$$

La formula di Laplace ci dice che possiamo scegliere una qualunque riga o colonna di A e calcolare il determinante utilizzando i minori relativi a quella riga (o colonna).

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ $\rightarrow$ $\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$

$+ (-1) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$

$= -2 + (-1)(-2 - 12) = -2 + 14 = 12$ ∎

La formula di Laplace è molto conveniente se A ha

una riga o colonna con molti zeri.

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 10 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \det A = -(-2)\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2\left(-2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix}\right) =$$

$$= -4(-3-8) = 44 .$$

Sia $A = (a_{ij}) \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ una matrice quadrata

Definizione: $\forall i,j \in \{1,\dots,n\}$ definiamo

$$a_{ij}^* := (-1)^{i+j} m_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|,$$

il **cofattore** dell'elemento a_{ij} di A.

Definiamo dunque **la matrice aggiunta** A^* di A con

$$A^* := \mathrm{adj}(A) := (a_{ij}^*)^t \in M_{n,n}(\mathbb{R})$$

Usando Laplace si dimostra il seguente risultato.

Corollario: $A \cdot A^* = \det(A) \cdot id_n$

Corollario: $A \in M_n(\mathbb{R})$.

A invertibile $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rk} A = n$ $\Leftrightarrow$ $\det A \neq 0$

In tal caso $A^{-1} = A^* / \det A$

Esercizio. Si considerino $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ e si definisca la matrice $V = V(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

detta di Vandermonde.

Dimostra che $\det V = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

Rango e determinante

Abbiamo già visto che rango e determinante sono collegati dal risultato che ci dice che una matrice quadrata è invertibile se e solo se ha rango massimo, ovvero se e solo se ha determinante $\neq 0$. Ma il determinante ci può dare anche altre informazioni in altri casi.

Proposizione: $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in M_{n,r}(\mathbb{R})$.

i) $\mathrm{rk}(AB) \leq \min(\mathrm{rk}(A), \mathrm{rk}(B))$.

ii) Se $m = n$ e A è invertibile, $\mathrm{rk}(AB) = \mathrm{rk}(B)$.

iii) Se $n = r$ e B è invertibile $\mathrm{rk}(AB) = \mathrm{rk}(A)$.

Proposizione: Se B è una sottomatrice di A, allora $\text{rk}(B) \leq \text{rk}(A)$.

Teorema: $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Il rango di A è uguale alla dimensione della più grande sua sottomatrice quadrata con determinante non-zero.

Teorema (degli orlati). Sia $A \in M_{m,n}(K)$ una matrice e B una sottomatrice quadrata con $\det B \neq 0$. Se tutte le sottomatrici quadrate di A ottenute aggiungendo una riga e una colonna a B hanno determinante uguale a 0, allora $\text{rk}\, A = \text{rk}\, B$.

Esercizi: Calcola determinante, rango e, quando possibile, l'inverso delle seguenti matrici.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 1 \\ 7 & 8 & 9 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$